

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Statistiques

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur, justifier chaque étape et interpréter les résultats dans le contexte de l'étude.

EXERCICE 1 Étude des rendements agricoles – Synthèse

On s'intéresse aux rendements (en quintaux par hectare) de 200 exploitations agricoles d'une région. Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces exploitations par classes de rendement. Les classes sont de la forme $[a; b[$ sauf la dernière $[18; 22]$.

Rendement x (qx/ha)	$[10; 12[$	$[12; 14[$	$[14; 16[$	$[16; 18[$	$[18; 22]$	Total
Effectif n_i	12	28	n_3	52	20	200
Fréquence f_i	f_1	f_2	0,25	f_4	f_5	1

1. Compléter le tableau (effectifs et fréquences). Déterminer la classe modale et justifier.
2. Calculer la moyenne exacte de cette série statistique. Donner une interprétation concrète de ce résultat.
3. On décide de représenter cette série par un histogramme à densité (surface proportionnelle aux effectifs).
 - (a) Calculer la densité de chaque classe.
 - (b) Tracer l'histogramme dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 2 qx/ha en abscisses, 1 cm pour 0,05 en ordonnées).
4. On regroupe maintenant les deux dernières classes en une seule classe $[16; 22]$. Sans recalculer la moyenne, expliquer qualitativement comment cette modification affecte l'estimation de la moyenne et la détermination de la classe modale.

EXERCICE 2 Comparaison de deux séries – Analyse critique

Deux usines A et B produisent des pièces métalliques dont le diamètre (en mm) doit être le plus proche possible de 20,0 mm. On a relevé les diamètres de 100 pièces par usine. Les séries sont regroupées en classes de même amplitude $h = 0,2$ mm.

Classe (mm)	[19,2; 19,4[	[19,4; 19,6[	[19,6; 19,8[	[19,8; 20,0[	[20,0; 20,2[	[20,2; 20,4[
Effectifs Usine A	5	15	30	30	15	5
Effectifs Usine B	10	20	20	20	20	10

1. Calculer la moyenne et déterminer la classe modale pour chaque usine. Que peut-on dire de la symétrie des distributions ?
2. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants pour l'usine A. En déduire la médiane exacte par interpolation linéaire dans la classe médiane.
3. Tracer, dans le même repère, les polygones des fréquences des deux usines. Utiliser ces graphiques pour comparer visuellement la dispersion des deux séries.
4. Le cahier des charges impose que 95% des pièces aient un diamètre dans l'intervalle [19,5; 20,5]. En utilisant uniquement les polygones tracés (ou les effectifs cumulés), déterminer quelle usine respecte le mieux ce cahier des charges. Justifier par une estimation chiffrée.

EXERCICE 3 Problème ouvert : Choix du groupement

Une enquête sur les temps de trajet domicile-travail (en minutes) de 150 employés donne la liste brute suivante (extrait) : 12, 15, 18, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 85. On suppose que la série complète suit une distribution asymétrique à droite (queue longue vers les grandes valeurs).

1. Proposer deux groupements en classes distincts pour cette série :
 - Groupement G_1 : classes d'amplitude constante $h = 10$.
 - Groupement G_2 : classes d'amplitude variable (ex : [0; 20[, [20; 30[, [30; 40[, [40; 60[, [60; 100[).

Pour chaque groupement, indiquer les bornes des classes.
2. Pour G_1 et G_2 , expliquer comment on détermine la classe modale (rappeler la définition de la densité pour G_2).
3. Discuter l'influence du choix du groupement sur la valeur de la moyenne calculée par la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$ (où x_i est le centre de la classe). La moyenne est-elle une caractéristique intrinsèque de la population ou dépend-elle du groupement ?
4. Parmi G_1 et G_2 , quel groupement fournit la meilleure estimation de la médiane par interpolation linéaire ? Justifier.

EXERCICE 4 Démonstration et Propriétés – Niveau Concours

Soit une série statistique $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$ regroupée en k classes d'amplitude constante $h > 0$. On note x_i le centre de la classe i , $\bar{x}$ la moyenne, M la médiane (estimée par interpolation dans la classe médiane) et x_{mod} le centre de la classe modale.

1. Démontrer que si l'on effectue le changement de variable $y_i = \frac{x_i - A}{h}$ (codage), où A est un centre de classe arbitraire, alors la moyenne $\bar{y}$ de la série codée vérifie $\bar{x} = A + h\bar{y}$.
2. En utilisant la relation de Koenig-Huygens (admise : $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$), montrer que la variance V_x de la série initiale et la variance V_y de la série codée vérifient $V_x = h^2 V_y$.
3. On admet que pour une distribution unimodale et modérément asymétrique, la relation empirique de Pearson $\text{Mode} \approx 3 \times \text{Médiane} - 2 \times \text{Moyenne}$ est souvent vérifiée. Soit une série dont la médiane estimée est $M = 42,5$ et la moyenne $\bar{x} = 45,0$. Estimer la valeur du mode x_{mod} .
4. Critiquer cette formule de Pearson : dans quel cas donne-t-elle un mode en dehors de l'étendue de la série ? Que cela signifie-t-il sur la forme de la distribution ?